1. INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES E DE COMPUTADORES

LEIC, LEIRT

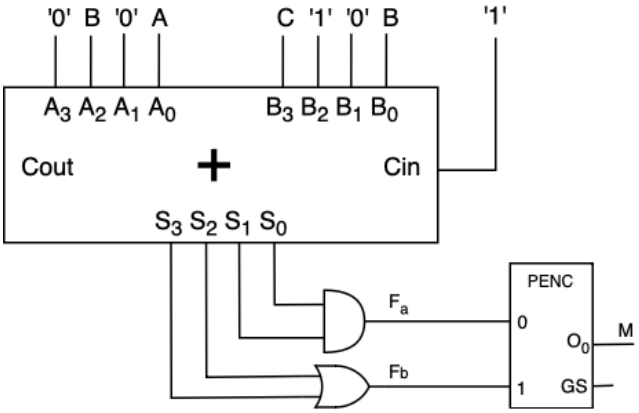
Lógica e Sistemas Digitais

Teste de Época de Recurso - (23 jan /2024)

- O teste tem a duração de 2h
- O teste tem 4 questões que devem ser respondidas em folhas separadas
- Justifique todas as respostas

Questão 1

a) [2,0 val.] Considere o diagrama lógico seguinte, em que A, B e C são entradas e M é saída. Considere que o PENC (*Priority encoder*) tem como entrada mais prioritária a entrada 1.



Determine as expressões lógicas das funções Fa(A, B, C), Fb(A, B, C) e M(A, B, C).

b) [1,5 val.] Simplifique a função N(A, B, C, D) = $\left(\overline{B \oplus D}\right).(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}) + \bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}$ recorrendo a mapas de *Karnaugh*.

c) [1,0 val.] Implemente a função P(A, B, C, D) = $(A + B)(C + D) + \bar{A}\bar{B}D$, utilizando apenas portas NOR de 2 entradas. Considere que as versões complementadas das variáveis **estão disponíveis**.

Questão 2

Considere uma unidade aritmética que produz o resultado da expressão $F = 2X - Y - 1$ no domínio dos relativos ($\mathbb{Z}$). Os operandos X e Y são constituídos por 4 bits $X_{3:0}$, $Y_{3:0}$.

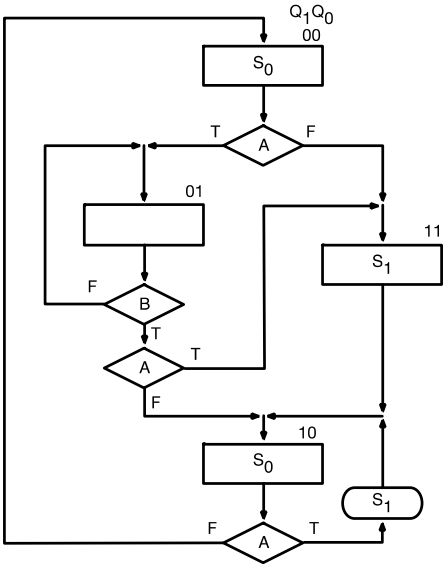
a) [2,5 val.] Utilizando um único somador completo de '*m*' bits e lógica adicional, desenhe o diagrama do circuito que produza a saída F. Indique o valor mínimo de '*m*' que garanta que não ocorre *overflow*.

b) [1,0 val.] Considerando X = -4 e Y = +5, indique o valor dos operandos do somador e o resultado produzido pelo circuito (F), em decimal e em binário.

c) [1,5 val.] Para a operação $R = A - B$ a 5 bits, indique o valor de A no domínio dos relativos ($\mathbb{Z}$) sabendo que $R = 10101$ e $B = 11111$. Qual o valor da *flag* de *overflow*?

Questão 3

Pretende-se implementar o diagrama de estados com *flip-flops* tipo D.

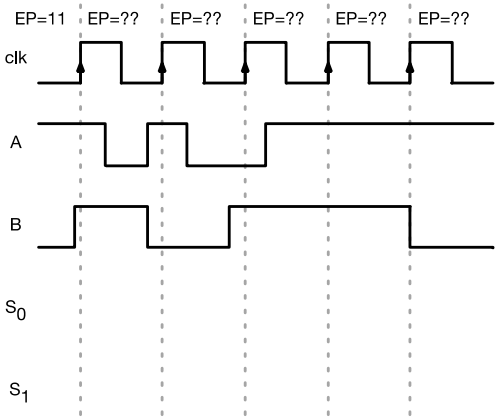


a) [1,5 val.] Determine as funções de entrada dos *flip-flops*, D_0 e D_1, diretamente do diagrama.

b) [1,0 val.] Determine as funções de saída, S_0 e S_1.

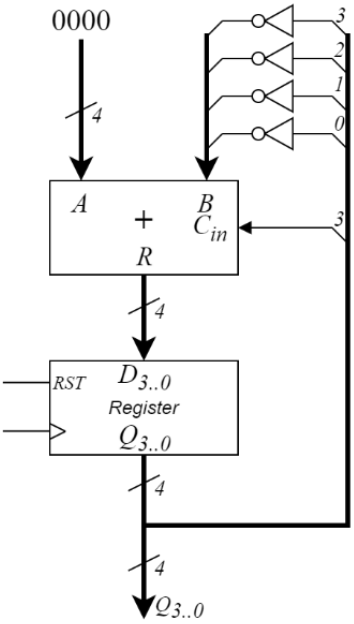
c) [2,0 val.] Pretende-se implementar a máquina de estados (funções D_0, D_1, S_0 e S_1 das alíneas *a)* e *b)*) com controlo microprogramado. Determine o tamanho da ROM necessária à implementação do circuito:
   - Indique os sinais da máquina de estados que definem a entrada de endereços e a saída de dados;
   - Indique o conteúdo total da ROM.

d) [2,0 val.] Complete o diagrama temporal de acordo com o diagrama de estados e assumindo que o circuito se encontra no estado "11".



Questão 4

Considere o circuito representado na figura.



a) [2,0 val.] Indique a sequência completa de valores à saída do registo após *reset*.

b) [2,0 val.] Implemente um sistema de contagem de 4 bits, baseado em registo, somador, multiplexer e lógica adicional que apresente a seguinte sequência completa de contagem após *reset*:
0, 14, 10, 6, 2, 14, ...